La IA al Servicio de la Neurología



María Alonso de Leciñana

Jefe de Sección de Neurosonología y Neurología Computacional.
Servicio de Neurología. Centro de Ictus.
Investigadora. Grupo de Neurología y Enfermedades Cerebrovasculares.
Instituto para la Investigación Biomédica-Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ.
Profesora Asociada. Universidad Autónoma de Madrid.

Hospital Universitario La Paz
SaludMadrid
Hospital Carlos III
Hospital Cantoblanco

IdiPAZ
Instituto de Investigación
Hospital Universitario La Paz

Facultad de Medicina

UAM Universidad Autónoma de Madrid



Información Completa y Veraz para la Toma de Decisión



Diagnóstico preciso



Respuesta al tratamiento



Pronóstico fiable



Deseos del paciente

MADE WITH
beautiful.ai

Incorporación de la Innovación Tecnológica en Medicina





Instrumentos para la obtención de Datos

Herramientas de Análisis y Explotación

Avances Tecnológicos en Medicina:

Generación de datos de calidad



Imagen avanzada

VOLUMEN DE DATOS

VARIEDAD DE DATOS

Reportes de pacientes PROMS/PREMS

Wearables. Sensores

Riqueza de Información clínica.

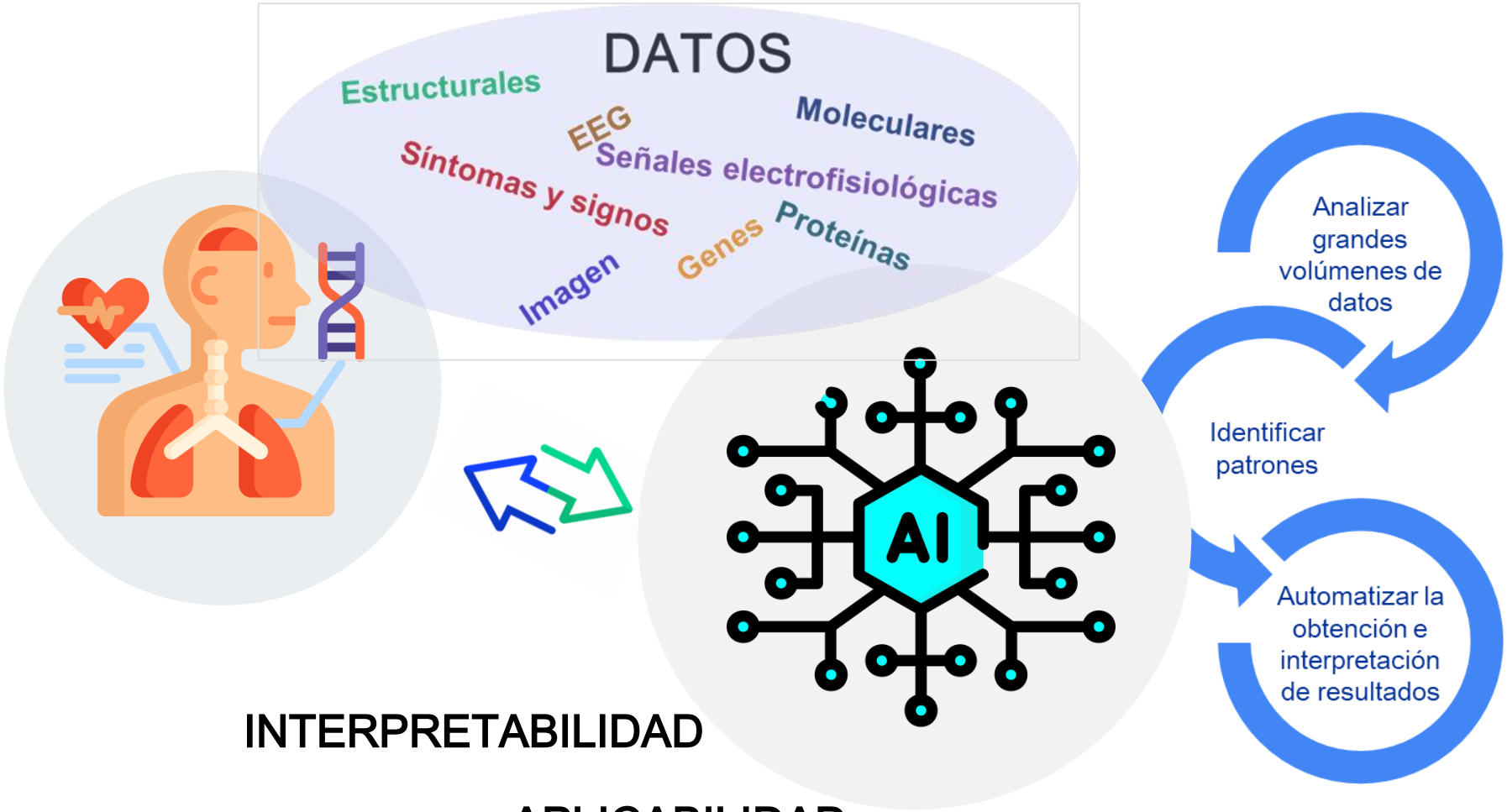
Análisis integral y profundo

Tests electrofisiológicos. Monitorización

Biomarcadores. Ómicas

VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN

MADE WITH beautiful.ai


DATOS
Estructurales
EEG
Moleculares
Señales electrofisiológicas
Síntomas y signos
Genes
Proteínas
Imagen
AI
Analizar grandes volúmenes de datos
Identificar patrones
Automatizar la obtención e interpretación de resultados
INTERPRETABILIDAD
APLICABILIDAD



PLN



Sistemas expertos



Computer Vision

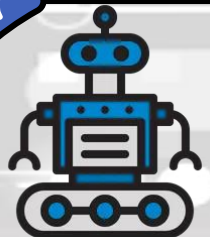
Procesado

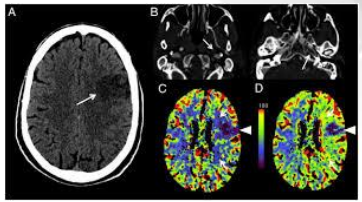
Formateado

Estructura

Salida







Análisis integral de los datos para una atención más eficiente y personalizada



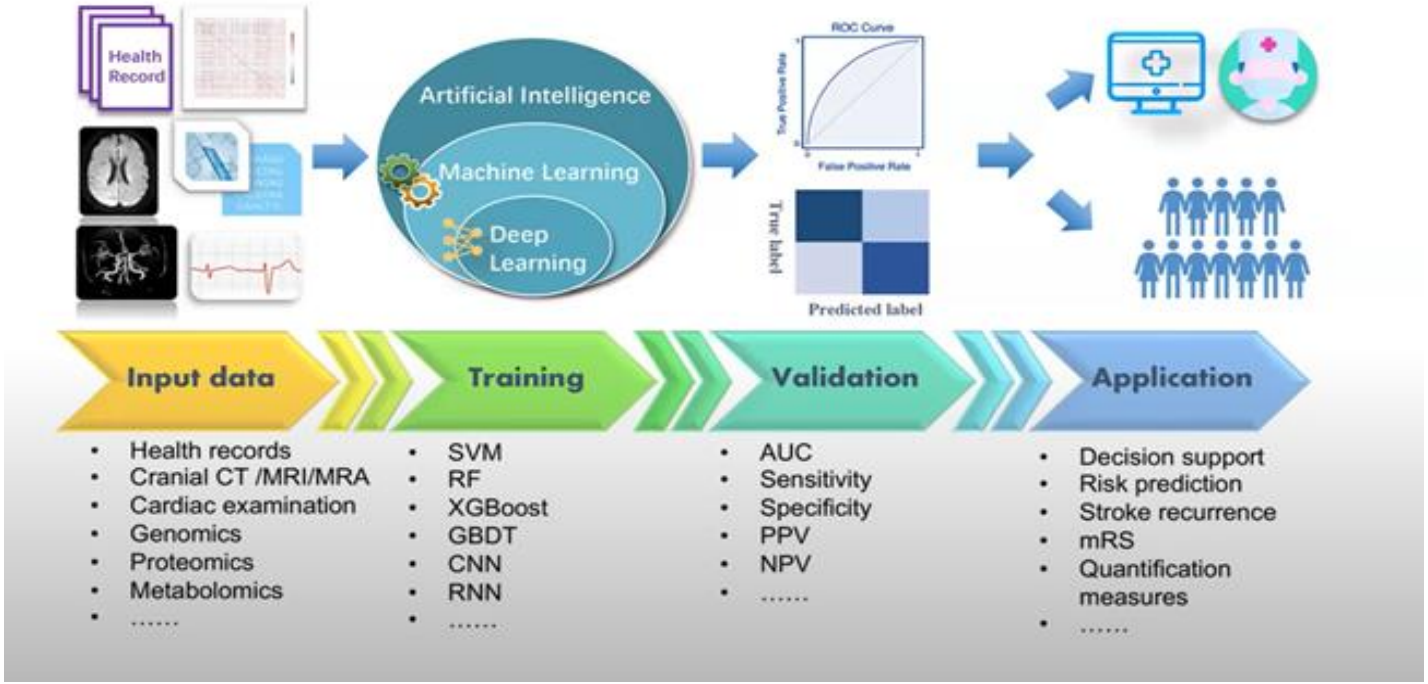
- Mayor precisión y precocidad en el diagnóstico
- Pronóstico más ajustado
- Optimización del tratamiento
- Personalización de los cuidados





LOS MODELOS DE IA EN MEDICINA

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LOS DATOS Y SU CICLO DE VIDA





APLICACIÓN DE LA IA PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS



PREVENCIÓN

- Monitorización
  - Control de factores de riesgo
  - Cumplimiento terapéutico
  - Detección de síntomas y signos
- Promoción de estilos de vida saludables
- Formación y educación a la población



INVESTIGACIÓN

- Identificación de estructura y función de macromoléculas
  - Identificación de dianas terapéuticas
- Gemelos digitales
- Ensayos clínicos "virtuales"



Medicina personalizada y de precisión

- Análisis integral de grandes volúmenes de datos
  - Perfil individual de riesgo
  - Predicción de la respuesta a tratamiento
  - Individualización de cuidados



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DEL DÉFICIT Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL

- Diagnóstico etiológico
- Cuantificación precisa del déficit
- Programas de rehabilitación.

MADE WITH
beautiful.ai

Hacia la medicina 5P (Preventiva, Predictiva, Participativa, Personalizada y de Precisión) En Neurología

- Enfermedades cerebrovasculares (Ictus)
- Trastornos del movimiento (Enf de Parkinson)
- Demencias (Enf de Alzheimer)
- …



APPS



SENSORES



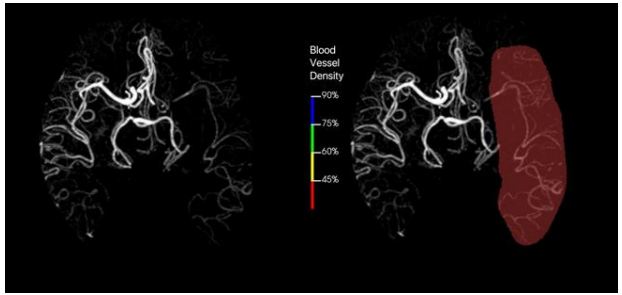
CHATBOTS BASADOS EN MODELOS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (*LARGE LANGUAGE MODELS*)

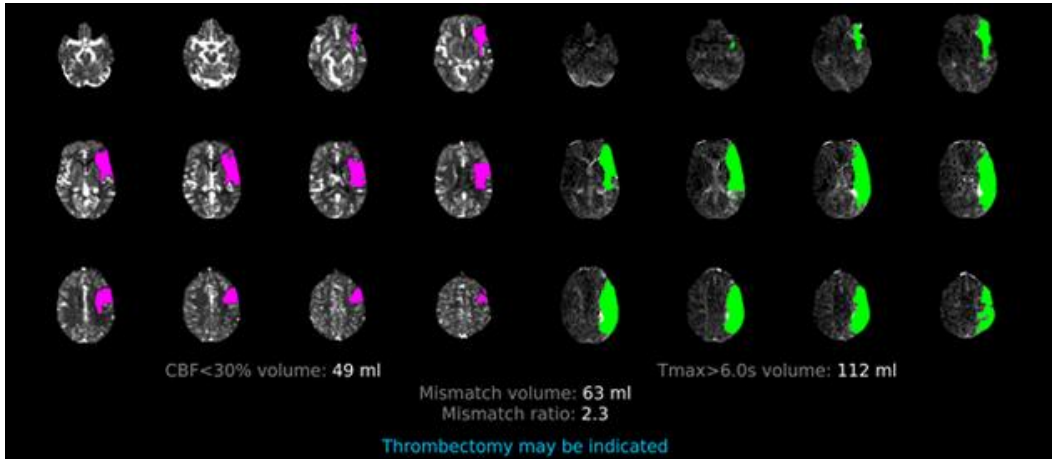


Front. Neurol 2024; 15
https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1341170

https://www.rapidai.com/stroke

RAPIDAI

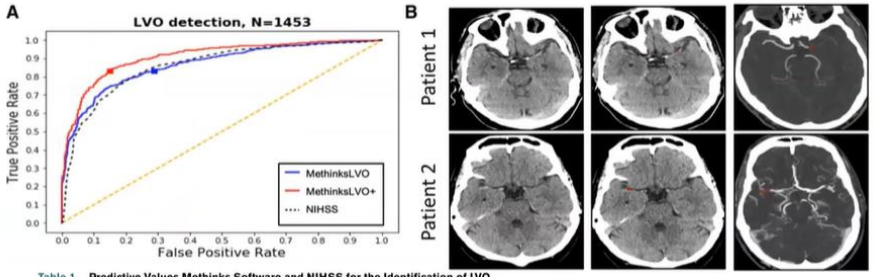






Methinks

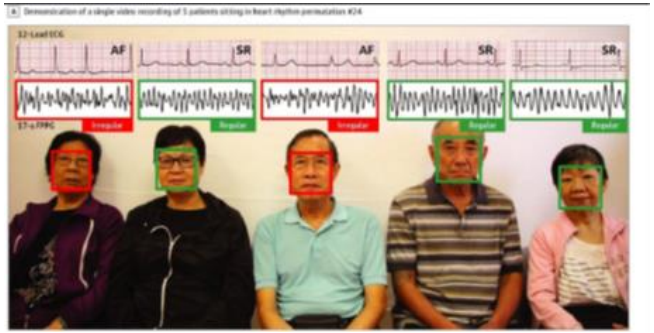
Prediction of LVO in non-contrast CT



Olive-Gadea et al. Stroke 2020; 51: 3133

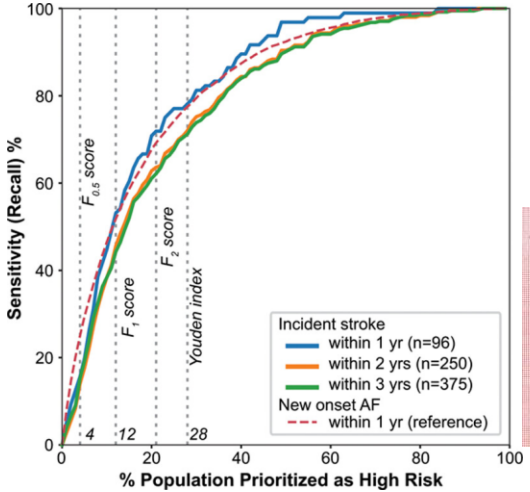
Contactless facial video recording with deep learning models for the detection of atrial fibrillation

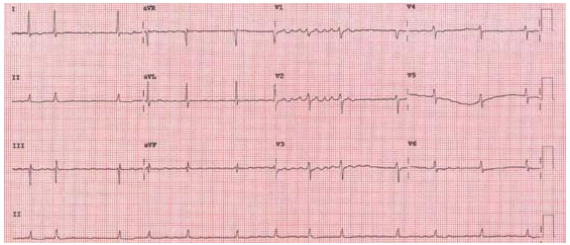
Y. C. Wu et al IEEE J Biomed Health Inform. 2024
Sun et al. Sci Rep 2022 12, 281



Deep Neural Networks Can Predict New-Onset Atrial Fibrillation From the 12-Lead ECG and Help Identify Those at Risk of Atrial Fibrillation–Related Stroke

Raghunath S et al. Circulation 2021;143: 1287-1298
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047829





J Am Med Inform Assoc. 2023 Mar; 30(3): 570–587. Published online 2022 Dec 2. doi: 10.1093/jamia/ocac231

PMCID: PMC9933069 | PMID: 36458955

Using artificial intelligence to improve pain assessment and pain management: a scoping review

Pain Res Manag. 2023; 2023: 6018736. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1155/2023/6018736

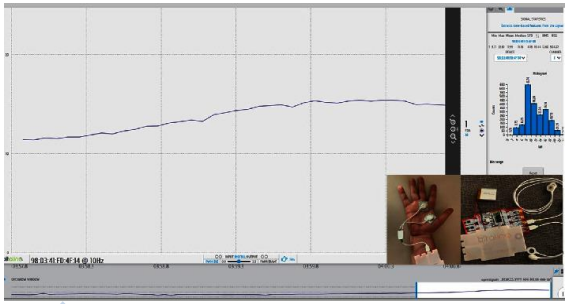
PMCID: PMC10322534 | PMID: 37416623

Artificial Intelligence for Automatic Pain Assessment: Research Methods and Perspectives

Modelos utilizando computer visión, datos neurofisiológicos o PNL a partir de datos autoinformados o escalas clínicas







Distintas intervenciones basadas en IA.
La mayoría son estudios piloto pequeños
Deben ser validados
Sugieren posible utilidad en:

- **Reconocimiento y Evaluación del Dolor**:
- **Predicción y Manejo del Dolor**:
- **Autogestión del Dolor**: Aplicaciones móviles y otras herramientas basadas en IA ofrecen soporte proporcionando planes y recomendaciones personalizados

PRERISK: A Personalized, Artificial Intelligence–Based and Statistically–Based Stroke Recurrence Predictor for Recurrent Stroke

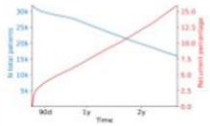
Giorgio Colangelo et al.. Stroke 2024; 55: 1200-1209

Clinical and socioeconomic data from a prospectively collected public health care-based data set of 41 975 patients admitted with stroke diagnosis in 88 public health centers over 6 years (2014-2020) in Catalonia-Spain.

PRERISK: A Personalized, AI and statistically based stroke recurrence predictor for recurrent stroke.

36114 stroke patients

5932 (16.2%) recurrences

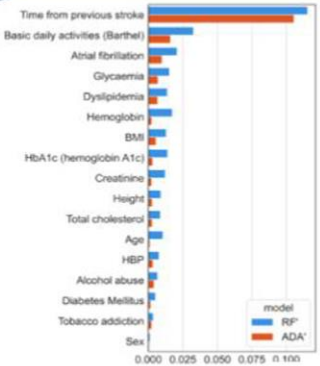




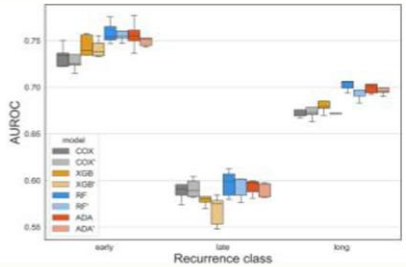
Cox regression

ML models (ADA, RF, XGB)

Recurrence prediction by classic statistics and machine learning models to predict early (<3months), late (3-12 months) and long-term recurrence (>1y)

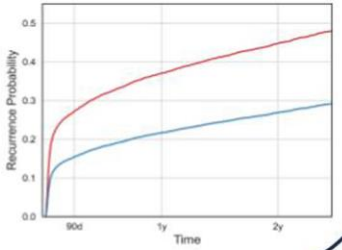


Complete set of 40 variables, but most powerful predictors together with modifiable vascular risk factors showed almost similar performance in a simplified model



ADA and FR showed higher accuracy on classification than Cox regression

Example of stroke recurrence probability curves based on the Cox model for the same patient with good (blue) and poor (red) control of cardiovascular risk factors



PRERISK is a novel approach that provides personalized and fairly accurate risk prediction of stroke recurrence over time. The model has the potential to incorporate dynamic control of risk factors.

IA como asistente para monitorizar el proceso de atención del ictus

RES-Q+ Activate Quality

Funded by the European Union

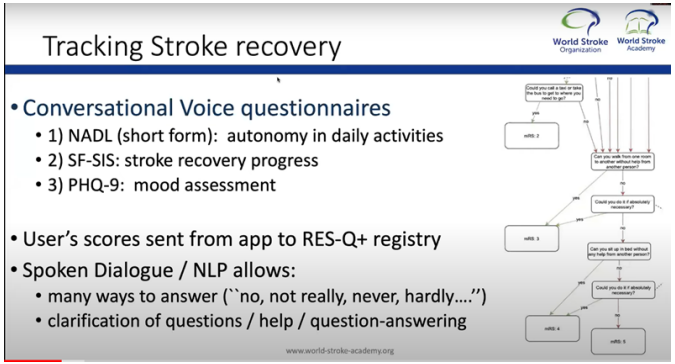
Horizonte Europa

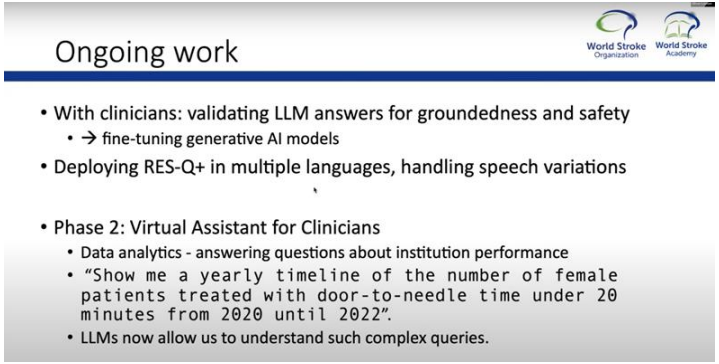
www.resqplus.eu





- Asistentes virtuales basados en modelos de PLL
- Herramienta para la recogida, procesamiento y análisis automático de datos
- Herramienta para la monitorización y soporte de los pacientes
- Herramienta para el análisis asistencial para profesionales.





Gemelos digitales para la personalización de cuidados post-ictus

Un “gemelo digital” recoge de manera continua datos médicos, respuesta a tratamiento, evolución, parámetros fisiológicos. El modelo se ajusta para reflejar el estado del paciente en cada momento

Prevención:

- Predicción de eventos
- Evaluar efecto de medidas preventivas

Tratamiento farmacológico y rehabilitación:

- Simulación y evaluación de efecto de pautas de tratamiento
- Diseño y optimización de los programas de rehabilitación.
- Personalización de los planes de tratamiento



Digital twins in medicine

•. Nat Comput Sci 2024 Mar;4(3):184-191.

La IA necesita *Big Data*

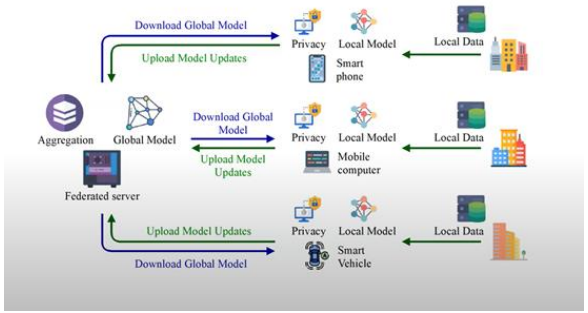


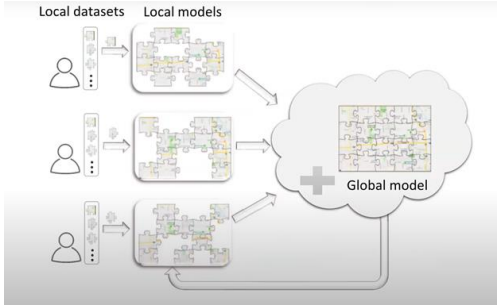
Protección de datos



Computación en la nube

Arquitectura para el aprendizaje federado (entrenamiento de la IA cumpliendo requisitos de seguridad)



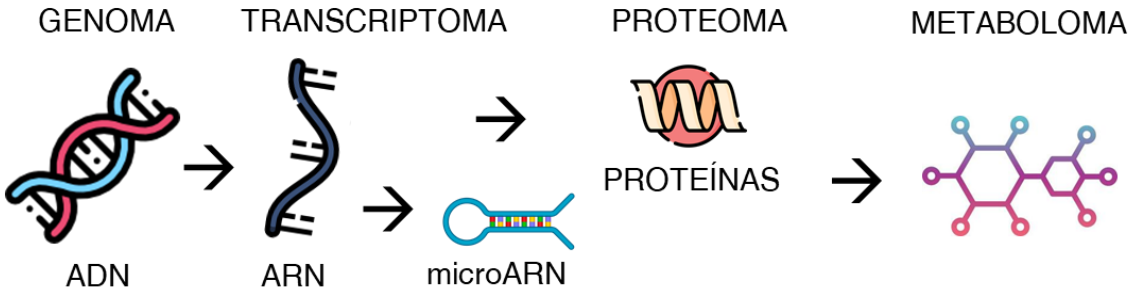


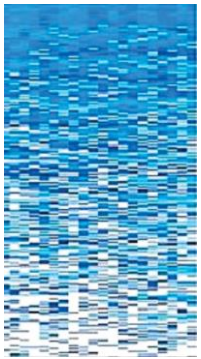
TRUSTroke

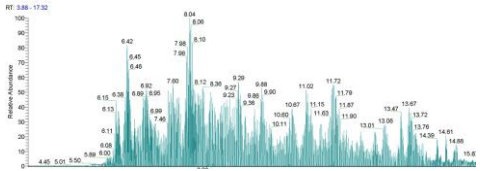


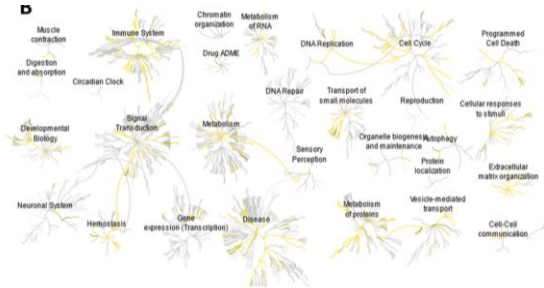
Hacia la medicina personalizada:

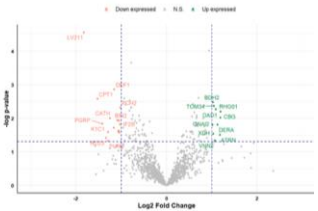
Ómicas: Identificación de dianas terapéuticas y desarrollo de nuevos fármacos basados en el secretoma

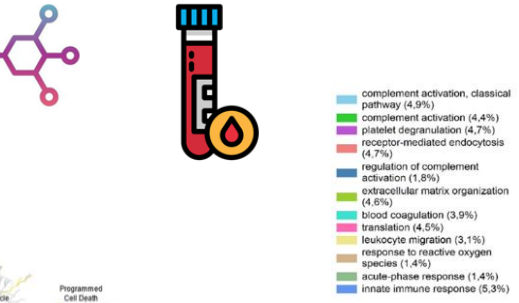








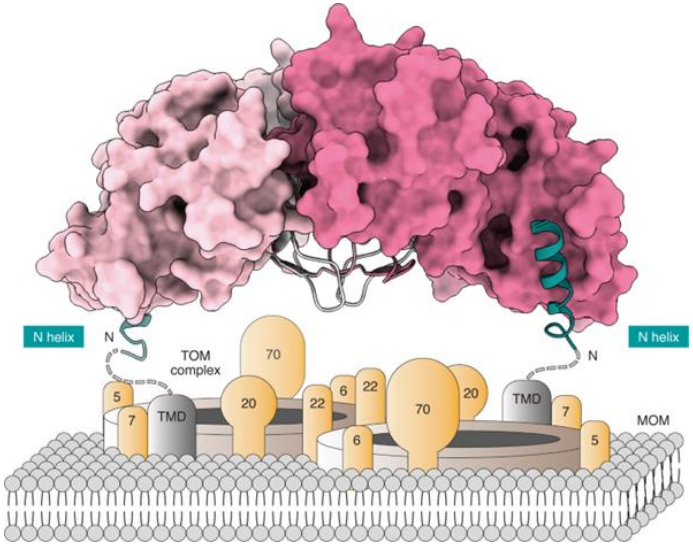






Concordancia entre la estructura de la proteína descrita con ME y la predicha con IA

PINK1



nature

View all journals | Search | Log in

Explore content | About the journal | Publish with us

nature > articles > article

Article | Published: 21 December 2021

Activation mechanism of PINK1

Zhong Yan Gan, Sylvie Callegari, Simon A. Cobbold, Thomas R. Cotton, Michael J. Mlodzianoski, Alexander F. Schubert, Niall D. Geoghegan, Kelly L. Rogers, Andrew Leis, Grant Dewson, Alisa Glukhova & David Komander

BMC Part of Springer Nature

Search | Menu

Molecular Neurodegeneration

Home About Articles Submission Guidelines Submit manuscript

Download PDF

Review | Open access | Published: 09 November 2023

Peptide-based approaches to directly target alpha-synuclein in Parkinson's disease

Scott G. Allen, Richard M. Meade, Lucy L. White Stenner & Jody M. Mason

Molecular Neurodegeneration **18**, Article number: 80 (2023) | Cite this article

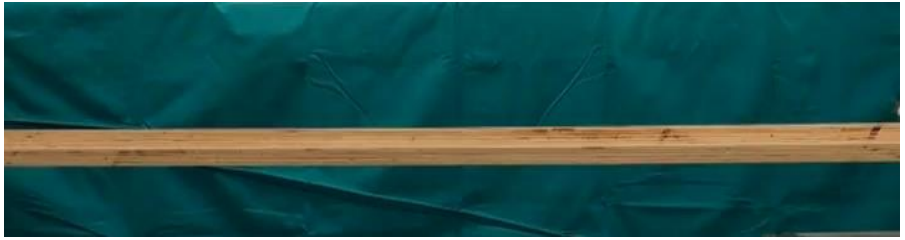
3106 Accesses | **3** Citations | **20** Altmetric | Metrics

ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL MOVIMIENTO

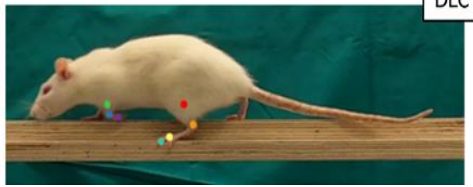
Visión por computador y algoritmos de clasificación

Modelos preclínicos **LBWT Automatic Tracker®**



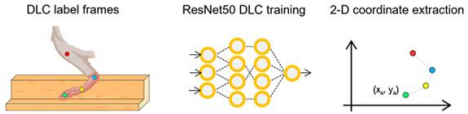


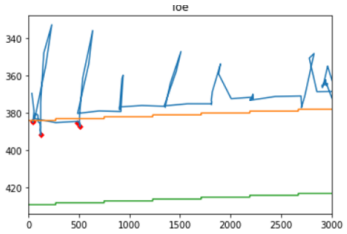
A



DLC labels





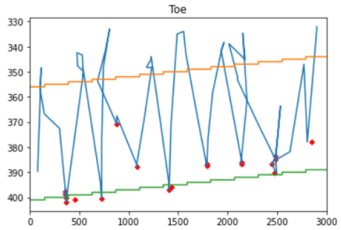


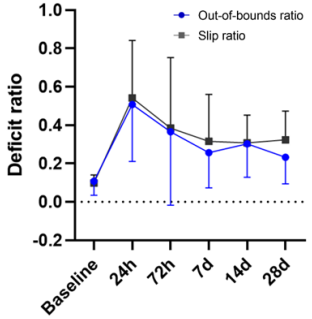
DETECCIÓN

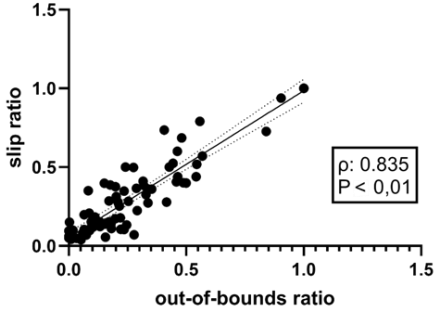
Umbral superior

Trayectoria

Umbral inferior (escalón)



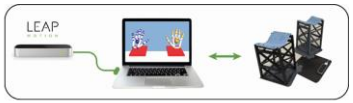


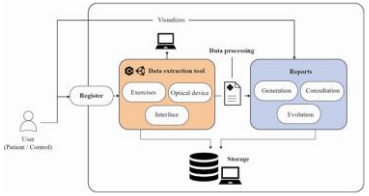


ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL MOVIMIENTO

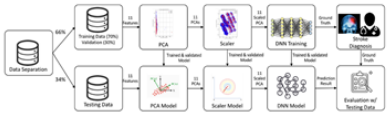
Visión por computador y algoritmos de clasificación

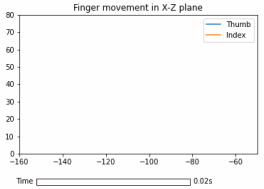


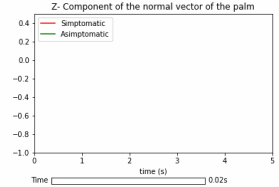


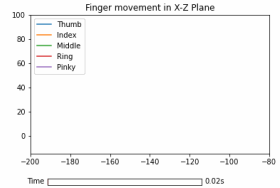


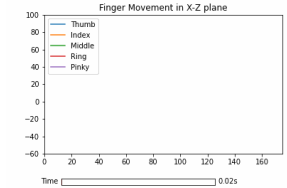


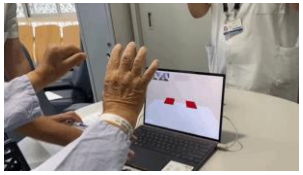






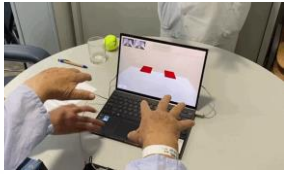


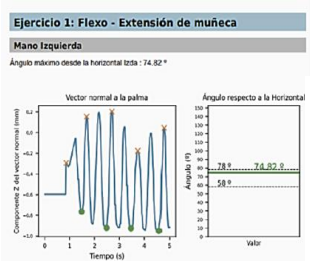


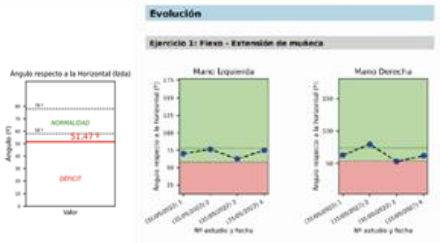




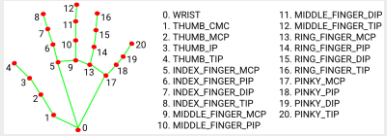


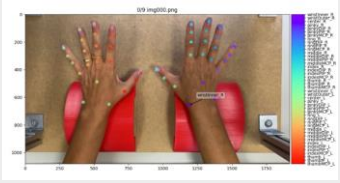












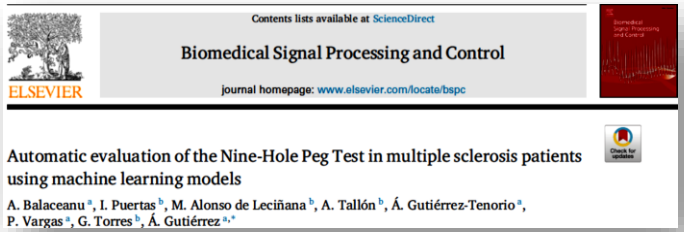


Hospital Universitario La Paz · IdiPAZ · ETSIT UPM

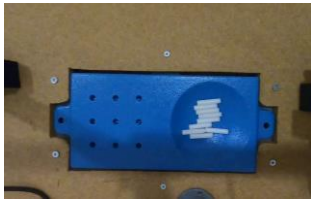
ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL MOVIMIENTO

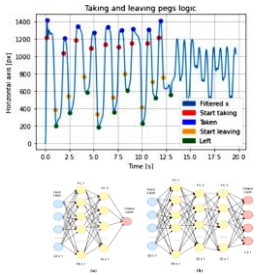
Visión por computador y algoritmos de clasificación

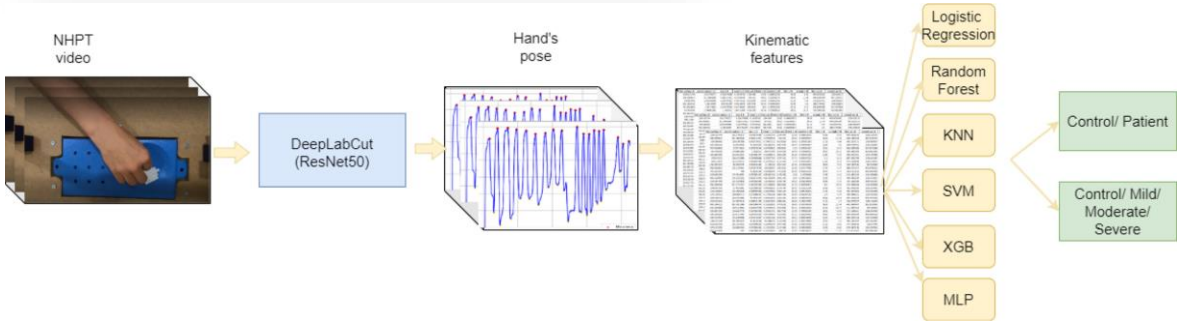
9-HPT Automatic Tracker®











The framework evaluates the performance of different Machine Learning models and Artificial Neural Networks on MS diagnosis. The built system analyzes videos of subjects performing the 9HPT, extracts the hand's pose using Convolutional Neural Networks, acquires the hand's kinematic features and classifies the severity of the disease using Machine Learning algorithms

Binary classification

Model	Accuracy	Precision
MLP	96.67%	100%

Multiclass classification

Model	Class	Accuracy	Precision
MLP	Severe	92.22%	60.00%
	Moderate		83.33%
	Mild		60.00%
	Control		100.00%

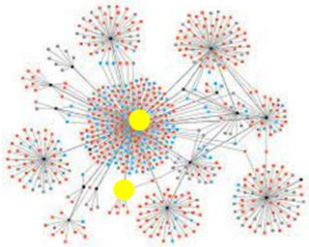
Precisión: Evaluación, monitorización y pronóstico.

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD Y CONECTIVIDAD CEREBRAL

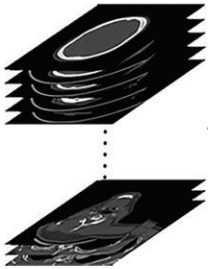
Correlación anatómica y funcional

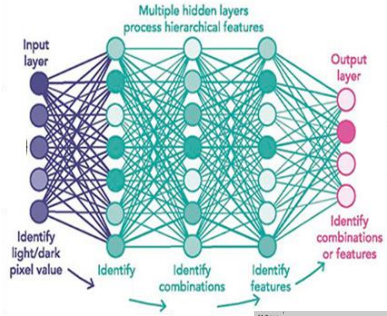
Diagnóstico del paciente con epilepsia

Múltiples centros de control de actividad interconectados que pueden tener una relación frecuente y concreta o completamente aleatoria.

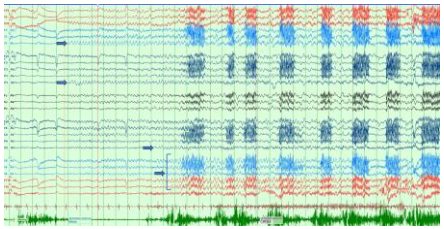


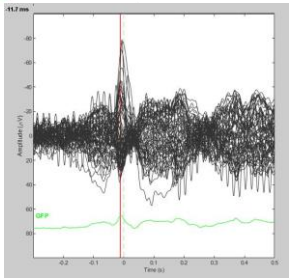


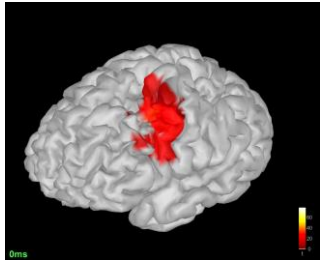


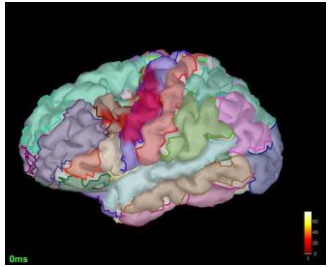












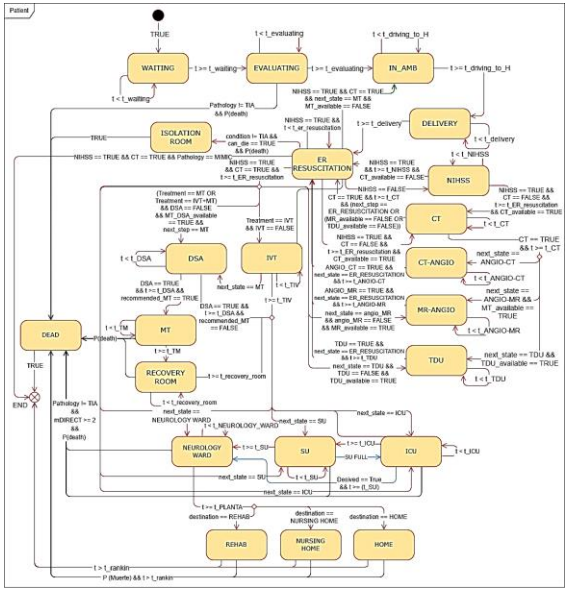
Estudio basado en:

- Neuroimagen
- Técnicas neurofisiológicas

Apoyo a la Gestión asistencial: Toma de decisión y modelización para asignación de recursos

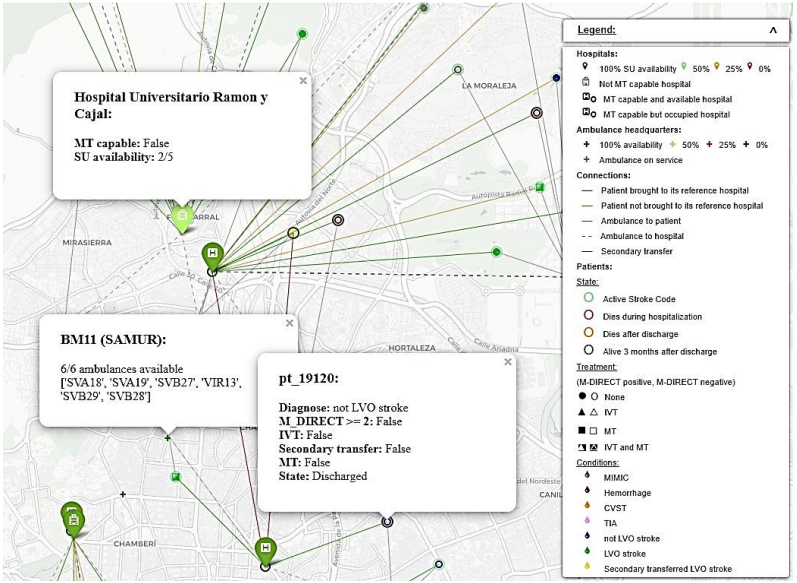
StrokeSim: A simulation based medical decision support tool for optimizing stroke networks resource management.





Community of Madrid's 153 days stroke simulation starting on the 01/01/2022 00:00:00.

Scenario on the 01/17/2022, 00:00:00.



Limitaciones para la aplicación de la IA en la práctica clínica



Dependencia de la calidad y cantidad de datos disponibles

Datos insuficientes o de baja calidad

Problemas de integración de datos de diversas fuentes o tipología

Necesidad de armonizar los datos clínicos



Robustez y generalización

Modelos sensibles a cambios en los datos de entrada. Ciclo de vida de los datos

Problemas de sobreajuste y generalización a poblaciones diversas

Necesidad de validación rigurosa en múltiples contextos clínicos

Necesidad de evidencias de utilidad



Costes y Recursos

Requerimientos de infraestructura tecnologica y costes de implementación

Accesibilidad y equidad en el acceso



Adopción y adaptación por los profesionales

Resistencia al cambio y falta de confianza

Necesidad de formación y capacitación

Integración en el flujo de trabajo habitual

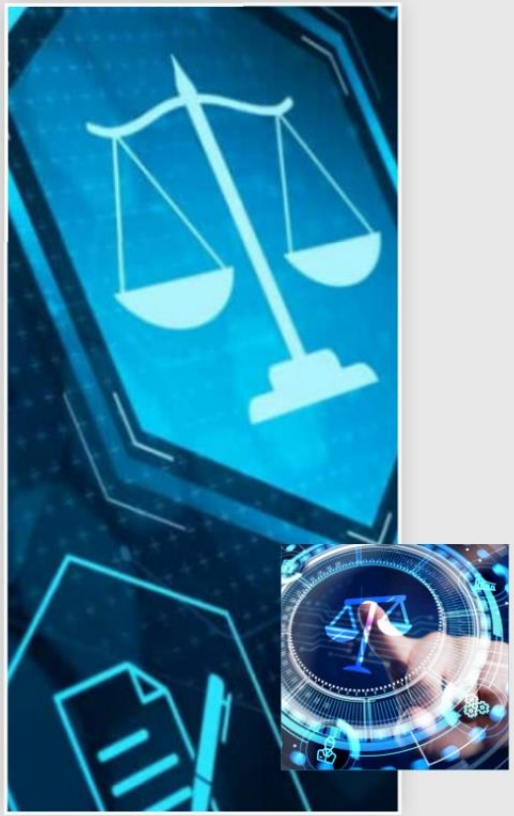


Interpretabilidad y transparencia

Modelos de caja negra y falta de explicabilidad

Dicicultades de comprensión de los usuarios

Aspectos éticos y legales del uso de la IA en Medicina



- **Confidencialidad y seguridad de los datos**
  - Brechas de seguridad pueden comprometer información sensible
  - Protección de los datos
  - Cumplimiento con regulaciones
- **Regulatoria sobre el uso de herramientas de IA**
  - Marco normativo general
  - Ley de Inteligencia artificial Junio 2023
  - Reglamento de Inteligencia Artificial Marzo 2024
- **Control de sesgos**
  - Solidez técnica. Calidad de los datos. Validación
  - Identificación fuentes y riesgos de error
  - Necesidad de supervisión humana
- **Consentimiento informado**
  - Sobre el uso de la IA para la atención
  - Sobre el uso de datos y posibles riesgos
- **Propiedad intelectual. Derechos de autor**
  - La propiedad de los modelos y los datos debe ser acordada entre los distintos agentes

IDEAS CLAVE





La tecnología ofrece grandes posibilidades para el cuidado de los pacientes

Puede mejorar significativamente la eficiencia de la atención, mejorando la prevención y la individualización de cuidados, ahorrando costes y tiempo

Es importante tener conocimientos sobre IA para su aplicación eficaz en la resolución de necesidades concretas

Es necesario conocer sus limitaciones y la normativa aplicable. Precisa la supervisión humana

MADE WITH beautiful.ai



Muchas gracias!